

Техническое задание (ТЗ)

Модуль: Аналитика востребованности пользовательских фич (User Feature Engagement Analytics)

Расположение: /admin/analytics/features (вкладка «Использование фич гостями» в разделе Аналитики)

Целевая аудитория: OWNER, SUPERVISOR+

1. Цель и ключевой принцип отбора

Создать инструмент учета и анализа **осознанного взаимодействия гостей с функционалом клуба**.

Ключевое правило фильтрации:

- **Включается:** Только осознанное прямое действие пользователя (клик по интерфейсу, шорткат, вызов меню, оформление заказа, ручное включение тумблера/настройки).
- **Исключается:** Фоновая автоматика, системные демоны/службы (NSSM, маркеры NVR, печать чеков), а также события игрового движка GSI (киллы, взрывы бомбы, раунды, автоматические вспышки подсветки DMX, авто-сборки клипов без участия игрока).

2. Реестр отслеживаемых пользовательских компонентов

В отчет включаются исключительно фичи, инициируемые гостем:

Категория	Код фичи (feature_key)	Триггер фиксации (действие гостя)
ИИ и голос	voice_ai_f1	Удержание клавиши F1 / Grave гостем для голосового диалога.
	ghost_coach_toggle	Ручное включение/выключение тумблера ИИ-тактика в настройках шелла.
Медиа и клипы	instant_replay_hotkey	Ручной вызов сохранения клипа по хоткею F8.

	clip_share_telegram	Нажатие кнопки «Отправить в Telegram» в кабинете игрока.
Геймификация и арена	lucky_seat_claim	Ручной клик по оверлею «Открыть кейс» (автооткрытие при логaute не пишется).
	lan_arena_challenge	Создание или ручной акцепт дуэли/битвы 1v1 в шелле или ЛК.
	lfg_party_search	Нажатие кнопки «ПАТИ» (Blind Matchmaking) в сайдбаре шелла.
	bounty_create	Размещение охоты за головой соседа со ставкой из депозита/бара.
Управление железом места	fan_speed_manual	Ручной выбор скорости вентилятора стола (50% / 75% / 100%).
	light_color_manual	Клик по кружку цвета / ползунку яркости светильника стола.
	light_interactive_toggle	Ручное включение/выключение тумблера «Интерактивный свет».
Сервисы и самообслуживание	seat_transfer_request	Нажатие кнопки «Пересесть» в шелле или модальке ЛК.
	sos_call	Нажатие кнопки «SOS / Помощь» в шелле ПК или TV Shell.
	game_request	Отправка заявки «Хочу

		игру» из каталога шелла/кабинета.
	party_energy_contribute	Ручной взнос минут в котёл пати.
	shop_order_shell	Оформление заказа бара/кухни напрямую с экрана ПК.
	tv_app_launch	Ручной запуск приложения (YouTube/Кинопоиск) в лаунчере TV Shell.

3. Схема данных (PostgreSQL)

3.1. Таблица user_feature_events (Сырые действия)

Хранит только подтвержденные пользовательские клики/интенты:

- id (bigint, PK)
- user_id (foreignId -> users.id, NOT NULL — действие всегда привязано к гостю)
- booking_id (foreignId -> bookings.id, nullable — сессия, в рамках которой нажато)
- terminal_id (string — имя ПК PC-08 или TV-панели)
- feature_key (string, index — код из реестра выше)
- source_client (enum: pc_shell, tv_shell, web_cabinet, mobile_app)
- payload (jsonb, nullable — сопутствующие параметры: выбранная скорость вентилятора, ID вызванного на дуэль, игра в заявке)
- created_at (timestamp, index)

Настраивается партиционирование по месяцам или ротация/удаление записей старше 90 дней (artisan telemetry:prune).

3.2. Таблица user_feature_daily_stats (Суточные агрегаты)

Формируется ночным планировщиком для ускорения интерфейса админки:

- id (bigint, PK)
- date (date, index)
- feature_key (string, index)
- source_client (string)
- total_actions (integer, default 0 — сколько всего раз нажали)
- unique_users (integer, default 0 — сколько уникальных гостей пользовались)
- unique_stations (integer, default 0 — на скольких терминалах вызывалось)

4. API фиксации действий

4.1. Единый внутренний контроллер

POST /api/telemetry/user-action

- **Авторизация:** Сессионный Sanctum-токен гостя / Bearer-токен сессии шелла (наличие user_id строго обязательно).
- **Дебаунс на клиенте (Шелл / ЛК):**
 - Защита от спама кликами (например, быстрое переключение цветов света или ползунок вентилятора). На сервер отправляется только итоговое зафиксированное действие после затухания в 500 мс.
- **Тело запроса:**

JSON

```
{
  "feature_key": "fan_speed_manual",
  "terminal_id": "PC-14",
  "payload": {
    "target_speed": 3,
    "previous_speed": 1
  }
}
```

5. Интерфейс панели управления (/admin/analytics/features)

Раздел визуализирует реальную ценность фич для аудитории:

5.1. Панель управления и фильтрации

- **Период:** Сегодня, Вчера, 7 дней, 30 дней, Произвольный диапазон.
- **Фильтр по категориям:** Все, Комфорт места (свет/кулер), Киберспорт и пати, ИИ и клипы, Бар и самообслуживание.
- **Поиск:** по названию фичи.

5.2. Сводная витрина вовлеченности

Таблица со списком компонентов:

1. **Функционал:** Название и иконка (например, «Голосовой ИИ (F1)», «Ручной клип F8», «Управление кулером места»).
2. **Всего использований:** Общее число кликов/активаций за период.

3. **Охват аудитории (%):** Доля гостей от общего числа уникальных посетителей за период, попробовавших фичу (например, 240 из 600 гостей (40%)).
4. **Среднее на пользователя:** Сколько раз один гость обращается к фиче за сессию.
5. **Тренды:** Стрелка динамики в сравнении с предыдущим аналогичным окном дат (\$\uparrow\$ / \$\downarrow\$).

5.3. Графический блок (Диаграммы)

- **Топ-5 фич клуба:** Горизонтальный bar-chart наиболее любимых гостями возможностей.
- **Воронка удержания:** График повторного использования — возвращаются ли гости к использованию F1 / дуэлей в последующие визиты.
- **Блок не востребованного («Мертвые зоны»):** Подсвечивает фичи, которые включены в /admin/config/features, но имеют \$0\$ кликов за последние 14 дней (повод изменить онбординг или выключить модуль).

6. Приемочные критерии (DoD)

1. **Отсутствие шума автоматики:** Серверные кроны, события движка игры (киллы, раунды, урон) и автоматические метки NVR не порождают записей в user_feature_events.
2. **Точность авторства:** Каждая запись в статистике строго сопоставлена с реальным user_id.
3. **Производительность:** Сборка суточных отчетов в админке загружается менее чем за \$250\,\text{мс}\$ благодаря чтению из user_feature_daily_stats.